

13 フーリエ級数 - 練習問題・完全解説

全12問（一次型8問／二次記述型4問）。固定EXAM_ALIGNMENT: H28二次「機械・制御」問3 (3)～(4)、H24一次「機械」問3 (4)～(5)、H22一次「機械」問3 (3)。対象は3問・5設問。Topic 14/15、第一種過去問、未確認実車値による範囲拡張は行わない。

問題

問1 [一次型・基礎]

周期 2π の関数 $f(\theta)$ が奇関数で、さらに $f(\theta + \pi) = -f(\theta)$ を満たす。フーリエ級数 $f(\theta) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$ について正しいものはどれか。

1. $a_0 = 0$, $a_n = 0$ であり、偶数次の b_n も0になる。
2. a_0 だけが残り、すべての高調波は0になる。
3. $b_n = 0$ であり、余弦項だけが残る。
4. 偶数次だけが残り、奇数次はすべて0になる。
5. 対称性だけではどの係数も0と判定できない。

問2 [一次型・基礎]

周期 2π で $f(\theta) = +E/2$ ($0 < \theta < \pi$), $f(\theta) = -E/2$ ($-\pi < \theta < 0$) とする。基本波の正弦係数 b_1 として正しいものはどれか。

1. E/π
2. $E/(2\pi)$
3. $2E/\pi$
4. $4E/\pi$
5. 0

問3 [一次型・基礎]

周期 2π の波形 $x(\theta)$ が、1周期のうち合計 $4\pi/3$ の区間で $+E$ または $-E$ 、残りの区間で0を取る。実効値として正しいものはどれか。

1. $E/2$
2. $E/\sqrt{2}$
3. $\sqrt{1/3} E$
4. $\sqrt{2/3} E$
5. E

問4 [一次型・標準]

平衡三相の各相に同じ振幅の $3n$ 次高調波が含まれている。相Rと相Sの基本波位相差は 120° である。相電圧と線間電圧の $3n$ 次高調波について正しいものはどれか。

1. 相電圧でも線間電圧でも必ず0になる。
2. 相電圧には含まれ得るが、線間電圧では同相成分の差となるため打ち消される。
3. 相電圧では0だが、線間電圧では新たに発生する。
4. 相電圧にも線間電圧にも必ず同じ振幅で残る。
5. $3n$ 次だけは相間位相差が 120° のままなので打ち消されない。

問5 [一次型・標準]

同じ振幅の二つの5次高調波を、基本波換算の位相差 $\phi = \pi/6$ を持つ二つの波形から加える。1ユニットの5次高調波振幅を1としたとき、合成振幅の大きさとして正しいものはどれか。

1. 0
2. 1
3. $\sqrt{2}$
4. $\sqrt{3}$
5. $2 \cos(5\pi/12) \approx 0.518$

問6 [一次型・標準]

PWMインバータの相電圧基本波の最大値が $V_{\text{phase,peak}} = k E_d/2$ と与えられている。平衡三相の線間電圧基本波実効値として正しいものはどれか。

1. $k E_d/2$
2. $k E_d/(2\sqrt{2})$
3. $\sqrt{3} k E_d/(2\sqrt{2})$
4. $\sqrt{3} k E_d/2$
5. $k E_d/\sqrt{3}$

問7 [一次型・標準]

周期 2π の偶関数 $f(\theta) = E (|\theta| < \pi/2)$, $f(\theta) = 0 (\pi/2 < |\theta| \leq \pi)$ を $f(\theta) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$ と表す。直流成分 $a_0/2$ 、 a_1 、 b_1 の組として正しいものはどれか。

1. $a_0/2 = E$, $a_1 = E/\pi$, $b_1 = 0$
2. $a_0/2 = E/2$, $a_1 = 2E/\pi$, $b_1 = 0$
3. $a_0/2 = E/2$, $a_1 = 0$, $b_1 = 2E/\pi$
4. $a_0/2 = 0$, $a_1 = 2E/\pi$, $b_1 = 0$
5. $a_0/2 = E/2$, $a_1 = 4E/\pi$, $b_1 = 0$

問8 [一次型・複合]

相Rと相Sに同じ振幅 A の n 次高調波があり、基本波換算の相差は 120° である。線間差 $v_{RS} = v_{RO} - v_{SO}$ に現れる高調波振幅について、 $n=3$ と $n=5$ の組として正しいものはどれか。

1. $n=3$: A , $n=5$: A
2. $n=3$: 0 , $n=5$: 0
3. $n=3$: $\sqrt{3}A$, $n=5$: 0
4. $n=3$: 0 , $n=5$: $\sqrt{3}A$
5. $n=3$: $2A$, $n=5$: $\sqrt{3}A$

二次記述型

問9 [二次記述・標準]

周期 2π で $f(\theta) = +E/2 (0 < \theta < \pi)$, $f(\theta) = -E/2 (-\pi < \theta < 0)$ とする。

- (1) 対称性から a_0 , a_n の値を判定せよ。
- (2) b_n を積分で求め、偶数次と奇数次の場合に分けて示せ。
- (3) 基本波、3次、5次までを用いてフーリエ級数を書け。
- (4) 偶数次が消える理由を、半波対称との関係で説明せよ。

問10 [二次記述・標準]

三相インバータの相電圧 v_{RO} が、半周期ごとに $+Ed/2$, $-Ed/2$ を取る周期波形である。また線間電圧 v_{RS} は、1周期 2π のうち合計 $4\pi/3$ の区間で $+Ed$ または $-Ed$ 、残りで0を取るとする。

- (1) v_{RO} のフーリエ級数に3次、9次などの3n次高調波が含まれ得ることを説明せよ。
- (2) v_{RS} では3n次高調波が打ち消される理由を、相間位相差から説明せよ。
- (3) v_{RS} の実効値を定義から求めよ。

問11 [二次記述・複合]

等しい振幅の二つの周期波形を、基本波換算の位相差 $\phi = \pi/6$ で加える。各次数の1ユニット振幅を1とする。

- (1) 同じ n 次成分を加えたときの合成振幅倍率を導け。
- (2) 基本波、5次、7次の合成振幅倍率をそれぞれ求めよ。
- (3) $\phi = \pi/6$ が5次・7次を完全に0にはしないが、両方を同程度に低減することを数値で確認せよ。
- (4) 基本波が2倍未満になる理由を説明せよ。

問12 [二次記述・複合]

PWMインバータについて、直流電圧 $Ed = 600$ V、基本波係数 $k = 0.80$ 、相電圧基本波の最大値 $V_{\text{phase,peak}} = k Ed/2$ と与えられている。

- (1) 相電圧基本波の最大値を求めよ。
- (2) 相電圧基本波の実効値を求めよ。
- (3) 平衡三相の線間電圧基本波実効値を求めよ。
- (4) この情報だけからPWM波形全体の実効値まで一意に求められるか。基本波実効値との違いを説明せよ。

解答・完全解説

一次型正答番号: 1, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 4

問1 正答 1

奇関数では $a_0=0$, $a_n=0$ 。さらに半波対称 $f(\theta+\pi)=-f(\theta)$ を持つため偶数次高調波が消え、偶数次の b_n も0になる。残り得るのは奇数次の正弦項。

誤答ポイント: 奇関数なら正弦項がすべて残ると決めつけない。半波対称が加わると偶数次も消える。

問2 正答 3

この波形は奇関数なので正弦係数だけを求める。

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin \theta \, d\theta = \frac{E}{\pi} \int_{[0, \pi]} \sin \theta \, d\theta = 2E/\pi。$$

一般に $b_n = E/(\pi n) \{1 - (-1)^n\}$ で、奇数次は $2E/(\pi n)$ 、偶数次は0。

問3 正答 4

実効値の定義 $X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{[0, 2\pi]} x(\theta)^2 \, d\theta}$ を用いる。

$$x^2 = E^2 \text{ の区間長が合計 } 4\pi/3 \text{ なので } X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} E^2 (4\pi/3)} = \sqrt{2/3} E。$$

正負の符号は二乗で消える。平均値と実効値を混同しない。

問4 正答 2

基本波の相間位相差が 120° なら、 n 次高調波の相間位相差は $n \times 120^\circ$ 。 $n=3m$ では $3m \times 120^\circ = m \times 360^\circ$ となるため各相の $3n$ 次成分は同相。

相電圧には $3n$ 次成分を含み得るが、線間電圧は相電圧の差なので、同相・同振幅の $3n$ 次成分は打ち消される。

問5 正答 5

同じ次数 n の二成分を位相差 ϕ で加えると $\sin(n\theta) + \sin(n(\theta-\phi)) = 2\cos(n\phi/2)\sin(n\theta - n\phi/2)$ 。

5次、 $\phi = \pi/6$ では振幅は $2|\cos(5\pi/12)| = 2\cos(5\pi/12) \approx 0.518$ 。

高調波では位相差が ϕ ではなく $n\phi$ になる。

問6 正答 3

相電圧基本波の最大値 $V_{\text{phase, peak}} = kEd/2$ 。正弦基本波の実効値は $V_{\text{phase, rms}} = kEd/(2\sqrt{2})$ 。

平衡三相では線間実効値が相実効値の $\sqrt{3}$ 倍なので $V_{\text{line, rms}} = \sqrt{3} kEd/(2\sqrt{2})$ 。

問7 正答 2

偶関数なので $b_n=0$ 。 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(\theta) \, d\theta = \frac{1}{\pi} E \pi = E$ より、直流成分 $a_0/2 = E/2$ 。

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi/2, \pi/2]} E \cos \theta \, d\theta = 2E/\pi。$$

係数 a_0 と実際の直流成分 $a_0/2$ を取り違えない。

問8 正答 4

線間差に現れる同振幅 A の n 次成分の振幅は $2A|\sin(n\pi/3)|$ 。

$n=3$ では $2A|\sin\pi|=0$ 、 $n=5$ では $2A|\sin(5\pi/3)|=\sqrt{3}A$ 。

$3n$ 次は同相となって線間差で消える一方、5次は消えない。

問9 解答

(1) 奇関数なので $a_0=0$, $a_n=0$ 。

(2) $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(\theta) \sin(n\theta) \, d\theta = \frac{E}{\pi} \int_{[0, \pi]} \sin(n\theta) \, d\theta = E/(\pi n) \{1 - (-1)^n\}$ 。したがって n 偶数: $b_n=0$ 、 n 奇数: $b_n=2E/(\pi n)$ 。

(3) 基本波、3次、5次までで $f(\theta) \approx (2E/\pi) \{\sin\theta + (1/3)\sin 3\theta + (1/5)\sin 5\theta\}$ 。

(4) 半波対称 $f(\theta+\pi)=-f(\theta)$ では半周期後に符号が反転するため、偶数次成分の寄与が相殺される。

検算: 奇関数なので余弦項がなく、半波対称なので偶数次もない。固定H28問3(3)へ接続。

問10 解答

(1) v_{RO} は問9と同じ半波対称の方形波型で、奇数次の正弦係数が残るため3次、9次など奇数の $3n$ 次高調波を含み得る。一般係数は

$$b_n = Ed/(\pi n) \{1 - (-1)^n\}。$$

(2) 相Rと相Sの基本波位相差は 120° 。 n 次高調波では $n \times 120^\circ$ 、 $n=3m$ なら $3m \times 120^\circ = m \times 360^\circ$ で同相。 $v_{\text{RS}} = v_{\text{RO}} - v_{\text{SO}}$ なので同相・同振幅の $3n$ 次成分が差で打ち消される。

(3) $v_{\text{RS}}^2 = Ed^2$ の区間長が合計 $4\pi/3$ なので $V_{\text{RS, rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} Ed^2 (4\pi/3)} = \sqrt{2/3} Ed$ 。

検算: $\sqrt{2/3} < 1$ なので0区間を含む波形の実効値が Ed 未満になることと整合。固定H28問3(3)～(4)へ接続。

問11 解答

(1) 和積公式より $\sin(n\theta) + \sin[n(\theta - \phi)] = 2\cos(n\phi/2)\sin(n\theta - n\phi/2)$ 。合成振幅の大きさは $M_n = 2|\cos(n\phi/2)|$ 。

(2) $\phi = \pi/6$ 。基本波 $M_1 = 2\cos(\pi/12) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/2 \approx 1.932$ 。5次 $M_5 = 2|\cos(5\pi/12)| = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/2 \approx 0.518$ 。7次 $M_7 = 2|\cos(7\pi/12)| = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/2 \approx 0.518$ 。

(3) M_5 と M_7 はともに約0.518で、同相加算時の2より大幅に小さい。ただし0ではないため完全打消しではない。

(4) 基本波も位相差を持つため $M_1 = 2\cos(\pi/12) < 2$ 。固定H24問3(4)～(5)へ接続。

問12 解答

(1) $V_{\text{phase,peak}} = kEd/2 = 0.80 \times 600/2 = 240 \text{ V}$ 。

(2) $V_{\text{phase,rms}} = 240/\sqrt{2} \approx 169.7 \text{ V}$ 。

(3) $V_{\text{line,rms}} = \sqrt{3} \times 169.7 \approx 293.9 \text{ V}$ 。式では $V_{\text{line,rms}} = \sqrt{3}kEd/(2\sqrt{2})$ 。

(4) 一意には求められない。与えられているのは基本波の最大値だけで、PWM波形全体の実効値には高調波成分も寄与する。全波形の区分値・デューティ等が追加で与えられない限り、波形全体の実効値は確定しない。固定H22問3(3)へ接続。

固定5対象設問への接続: 5 / 5 PASS。独立計算・正答一意性QA: 12 / 12 PASS。